

Guía de Repaso - Caché

Caché totalmente asociativa

Se almacena sólo una secuencia de direcciones consecutivas, el controlador de caché solo necesita validar la etiqueta, si hay correspondencia el valor se encuentra en el caché.

Ejercicio 1

Tomando en cuenta el siguiente contenido en memoria caché responda cuál de las siguientes direcciones se encuentra en la caché y para los casos donde así sea responder los datos almacenados.

Etiqueta (binaria)

100001011010

Contenido

Dato	a0	ae	41	cc	34	e7	bf	63	f1	8c	1e	05	16	5f	87	ff
Posición	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Responda

- 1.Cuál es el tamaño de la caché
2. Cuáles de las siguientes direcciones se encuentra en la caché, y para los casos afirmativos que dato contiene.
 - a. 953A
 - b. 85A7
 - c. 95B8
 - d. 85AF

Caché de correspondencia directa

Este tipo de memoria caché almacena un conjunto de etiquetas en una memoria de contenido direccionable y se realiza una traducción de la dirección física separando la misma en etiqueta, línea y byte correspondiente.

Ejercicio 2

Se observa el siguiente contenido en memoria caché.

Línea	Etiqueta	Byte 7	Byte 6	Byte 5	Byte 4	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
0	10011	df	89	a0	1e	b9	42	91	e5
1	00110	e2	6a	02	5a	b5	06	1f	cb
2	00000	b0	7c	be	1a	c4	41	9a	1b
3	10101	6f	f4	9f	66	93	aa	44	25
4	00111	2c	f8	52	b4	01	ad	25	d2
5	01101	28	99	1f	2d	80	ea	f9	1b
6	11011	d7	1d	2d	91	a9	f3	91	80
7	10110	99	fb	9b	a2	5f	31	d6	f0
8	00001	6b	43	a9	4f	1b	c7	5f	ce
9	11100	5e	67	22	af	8b	fc	75	3a
10	00111	36	18	13	a8	9c	96	e5	e3
11	01000	1b	af	2c	7b	e7	e7	9d	5d
12	11111	50	24	08	6c	de	de	f1	d8
13	01111	f8	b6	98	ba	c0	c0	a3	96
14	11011	b3	00	15	e5	a3	c6	52	b5
15	10110	89	da	c2	22	dc	dc	0e	55

Responda

1. ¿Cuál es el tamaño de la caché?
2. Tomando en cuenta que la traducción de la dirección es Etiqueta, Línea, Byte. ¿Cuáles de las siguientes direcciones está contenida en la memoria caché, para los casos afirmativos proveer el dato.
 - a. DF2
 - b. B3E
 - c. D87
 - d. 0C5
 - e. ABC

Caché asociativa de conjunto

Es el equivalente a tener más de una caché de correspondencia directa. El controlador de caché debe validar si existe la etiqueta en alguno de los conjuntos.

Ejercicio 3

Se observa el siguiente contenido en memoria caché.

Línea	Etiqueta	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0		Línea	Etiqueta	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
0	111	B9	7F	81	A1		0	010	E9	8B	A8	7
1	100	83	CA	1E	5E		1	101	19	2C	9E	6F
2	000	4A	2F	7B	FC		2	011	77	C0	B1	B2
3	110	BB	55	8A	87		3	010	73	A5	EB	E9
4	110	6C	DF	E4	3C		4	101	F4	0A	09	30
5	111	67	31	D4	40		5	000	E7	60	5B	BA
6	100	05	5C	A6	56		6	110	F8	C2	27	70
7	111	6D	CB	AE	49		7	110	34	98	04	31

- 1.Cuál es el tamaño de la caché
2. Tomando en cuenta que la traducción de la dirección es Etiqueta, Línea, Byte. Cuáles de las siguientes direcciones está contenida en la memoria caché, para los casos afirmativos proveer el dato.
 - a. 21
 - b. D9
 - c. 67
 - d. 46
 - e. 0a

Soluciones

Ejercicio 1

Las direcciones **85A7** y **85AF** se encuentran en caché y tiene los valores **f1** y **a0** respectivamente.

Ejercicio 2

La etiqueta tiene 5 bits, las líneas requieren 4 bits (16 líneas) y el byte/dato 3 bits, en total 12 bits que son los 3 valores hexadecimal provistos.

Para cada caso entonces realizamos la traducción:

- DF2: 11011111010 -> Etiqueta 11011, Línea 14 y Byte 2. Presente y el dato es **c6**.
- B3E: 101100111110 -> Etiqueta 10110, Línea 7 y Byte 6. Presente y el dato es **fb**.
- D87: 11011, 0000111 -> Etiqueta 11011, Línea 0 y Byte 7. No está presente.
- 0C5: 000011000101 -> Etiqueta 00001, Línea 8 y Byte 5. Presente y el dato es **a9**.
- ABC: 101010111100 -> Etiqueta 10101, Línea 7 y Byte 4. No está presente.

Ejercicio 3

La etiqueta tiene 3 bits, las líneas requieren 3 bits (7 líneas) y el byte/dato 2 bits, en total 8 bits que son los 2 valores hexadecimal provistos.

Para cada caso entonces realizamos la traducción:

- 21: 00100001 -> Etiqueta 001, Línea 0, Byte 1. No está presente.
- D9: 11011001 -> Etiqueta 110, Línea 6, Byte 1. Presente en el conjunto 2. Dato 27.
- 67: 01100111 -> Etiqueta 011, Línea 1, Byte 3. No está presente.
- 46: 01000110 -> Etiqueta 010, Línea 1, Byte 2. No está presente.
- 0a: 00001010 -> Etiqueta 000, Línea 2, Byte 2. Presente en el conjunto 1. Dato 2F.